

GUÍA DE FIREWALLS

PARA ESTUDIANTES DE REDES Y CIBERSEGURIDAD

El firewall que ya tienes en casa: el router de fibra óptica

Caso de estudio real: Fios Router (Verizon)

Nivel: Junior – Intermedio

Por: Eleonor Arias

Contenido

1. ¿Qué es un firewall?
2. El equipo de estudio: un router de fibra óptica
3. Niveles de seguridad general (Inbound / Outbound)
4. Access Control (Control de Acceso)
5. Port Forwarding (Redirección de Puertos)
6. Port Triggering (Redirección Dinámica de Puertos)
7. DMZ Host (Zona Desmilitarizada)
8. Remote Administration (Administración Remota)
9. Security Log (Registro de Seguridad)
10. Static NAT (Traducción de Direcciones de Red Estática)
11. Resumen: qué configuración facilita más que un atacante entre
12. Checklist de hardening rápido

1. ¿Qué es un firewall?

Un firewall (o cortafuegos) es un sistema de seguridad —de hardware, de software, o ambos— diseñado para controlar y monitorear el tráfico de red entrante y saliente. Su función principal es actuar como una barrera de protección entre una red interna segura (tu casa, tu laboratorio, la oficina) y redes externas no confiables, como Internet. Bloquea accesos no autorizados, malware y ciberataques, mientras permite pasar el tráfico legítimo.

El firewall funciona basándose en un conjunto de reglas de seguridad predefinidas que determinan qué tipo de tráfico se permite y cuál se rechaza. No es una "caja negra" mágica: es lógica de decisión aplicada paquete por paquete, o conexión por conexión, según el tipo de firewall.

1.1 Tipos de firewall

Tipo	Cómo trabaja
Filtrado de paquetes	Examina los paquetes de datos individualmente y los bloquea o permite según direcciones IP y puertos.
Inspección de estado (Stateful)	Rastrea el estado de las conexiones activas para tomar decisiones más inteligentes sobre qué tráfico permitir. Es el tipo que usa tu router doméstico.
Firewall de aplicación (Proxy)	Actúa como intermediario entre los usuarios y los servicios, inspeccionando el tráfico a nivel de aplicación.
Next-Generation Firewall (NGFW)	Combina las funciones tradicionales con capacidades avanzadas: inspección profunda de paquetes (DPI), prevención de intrusiones (IPS) y filtrado por aplicación.

🔗 Por qué empezar aquí

No necesitas un laboratorio caro para aprender firewalls de verdad: el router que tu proveedor de fibra óptica te dio ya trae uno integrado (tipo Stateful). Entender sus opciones es el primer paso real hacia pfSense, Cisco ASA o cualquier NGFW empresarial: la lógica —tráfico entrante vs. saliente, puertos, NAT— es la misma.

2. El equipo de estudio: un router de fibra óptica

Para esta guía usamos como ejemplo un Fios Router de Verizon, el router que la propia compañía de fibra óptica entrega integrado con el servicio (combina módem ONT + router + firewall en un solo equipo). Este tipo de router es representativo de la mayoría de equipos ISP actuales (Movistar, Claro, AT&T, etc.): todos exponen un panel web con secciones muy similares: General, Access Control, Port Forwarding, Port Triggering, DMZ Host, Remote Administration, Static NAT y Security Log.

2.1 Cómo entrar al panel del firewall

- Conéctate por cable o WiFi a la red del router (no desde fuera de casa).

- Abre un navegador y entra a la puerta de enlace por defecto, normalmente 192.168.1.1 (en routers Fios) — en otras marcas puede ser 192.168.0.1 o 10.0.0.1.
- Introduce las credenciales de administrador. Suelen venir impresas en una etiqueta física en el propio router (usuario y contraseña por defecto).
- Una vez dentro, busca la pestaña Firewall en el menú superior. Ahí viven todas las opciones que analizamos en esta guía.

🔍 Primer hallazgo de seguridad

Si nunca cambiaste la contraseña de administrador del router, cualquiera que se conecte a tu WiFi (o la adivine) puede entrar al panel completo y reconfigurar tu firewall. Cambiar esa contraseña por una fuerte y única es la tarea de hardening más rentable que existe, y no cuesta nada.

The screenshot shows the Fios Router administration interface. The top navigation bar includes: Main, Wireless Settings, My Network, **Firewall** (highlighted in red), Parental Controls, Advanced, and System Monitoring. On the left, a sidebar menu lists: Main, General, Access Control, Port Forwarding, Port Triggering, DMZ Host, Remote Administration, Static NAT, **Security Log** (highlighted in blue), and Logout. The main content area is titled 'Security Log' and contains a table of log entries. Above the table are buttons: Close, Clear log, Save log, Hazard, Settings, and Refresh. A message states: 'Press the Refresh button to update the data.'

Time	Event-Type	Log Level	Details
Aug 5 20:53:27 2026	System	info<166>	Successful login to web UI from 192.168.1.217:45480
Aug 5 20:24:15 2026	System	info<166>	Successful login to web UI from 192.168.1.217:45320
Aug 5 19:45:16 2026	System	info<166>	Successful login to web UI from 192.168.1.217:39502
Aug 4 20:05:00 2026	ulogd[730]	notice<173>	Blocked IN=bond0:1 OUT=MAC=20:c0:47:6d:ed7:48:a9:8a:91:b1:fa:08:00 SRC=79.127.251.9 DST=10.92.133.11 LEN=76 TOS=00

Fig. 1 — Panel de administración del Fios Router. El menú Firewall (en rojo) agrupa todas las secciones que veremos.

3. Niveles de seguridad general (Inbound / Outbound)

Antes de tocar cualquier opción avanzada, todo router firewall te deja elegir una postura general de seguridad. Se define con dos conceptos clave que vas a repetir en cualquier firewall profesional que uses después:

- Inbound Policy (tráfico entrante): conexiones que intentan entrar a tu red desde Internet — por ejemplo, alguien intentando acceder a tu computadora desde afuera.
- Outbound Policy (tráfico saliente): conexiones que inician tus propios dispositivos hacia Internet — abrir el navegador, descargar actualizaciones, etc.

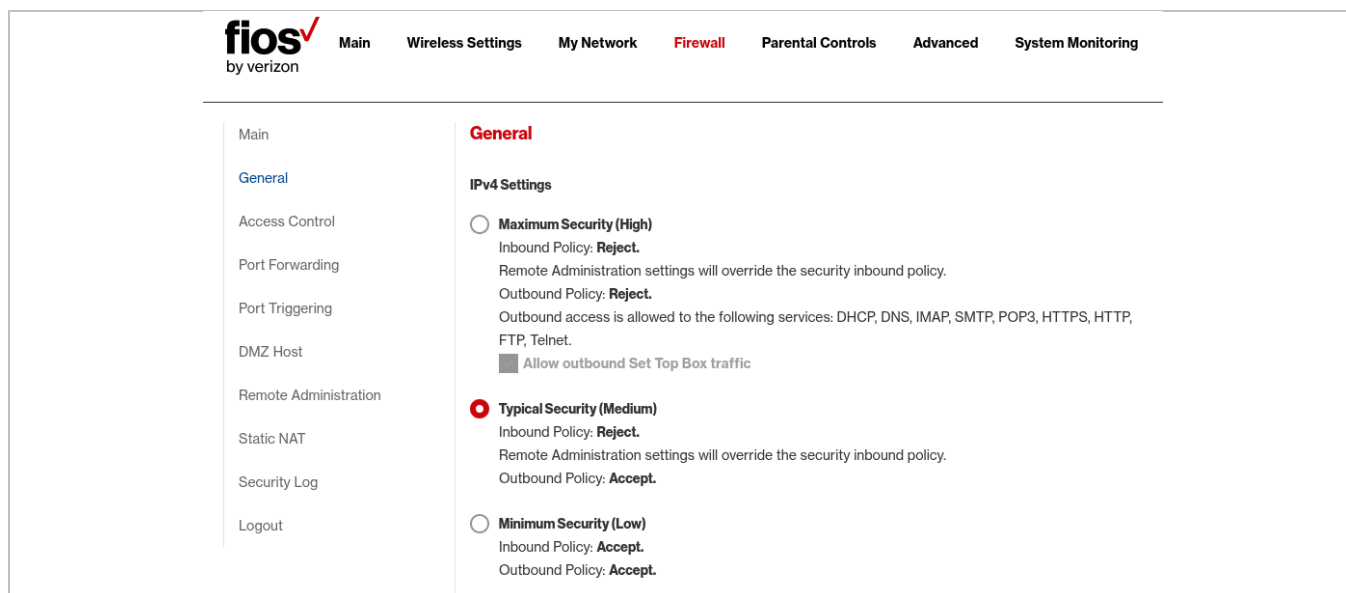


Fig. 2 — Selector de nivel de seguridad. "Typical Security" es la opción activa en este router.

Nivel	Inbound / Outbound	Cuándo usarlo
Maximum Security (Alta)	Reject / Reject (con excepciones: HTTP/HTTPS, DNS, correo)	Entorno muy estricto. Da mucha seguridad, pero rompe aplicaciones con puertos no convencionales (juegos online, VPNs, herramientas de pentesting, P2P).
Typical Security (Media)	Reject / Accept	La recomendada casi siempre: bloquea todo lo no solicitado desde Internet, pero no restringe lo que tú mismo inicias. Seguridad real sin fricción diaria.
Minimum Security (Baja)	Accept / Accept	El firewall está prácticamente apagado: todo entra y todo sale sin filtro. Nunca se recomienda, salvo que tengas otro firewall dedicado detrás manejando la seguridad real.

Lo que un atacante piensa de cada nivel

Con "Minimum Security" un escaneo de puertos desde Internet (nmap, masscan) ve tu red completa como si no hubiera firewall: cualquier servicio mal configurado en tus dispositivos queda expuesto directamente. Con "Typical" ese mismo escaneo no encuentra nada que responda desde fuera, porque el inbound está en Reject. Ese es literalmente el trabajo del firewall: hacer que la primera fase de un ataque (reconocimiento) falle.

4. Access Control (Control de Acceso)

Permite bloquear el acceso a Internet a dispositivos específicos dentro de tu red local (LAN), identificándolos por dirección IP o dirección MAC, y elegir qué protocolos bloquear.

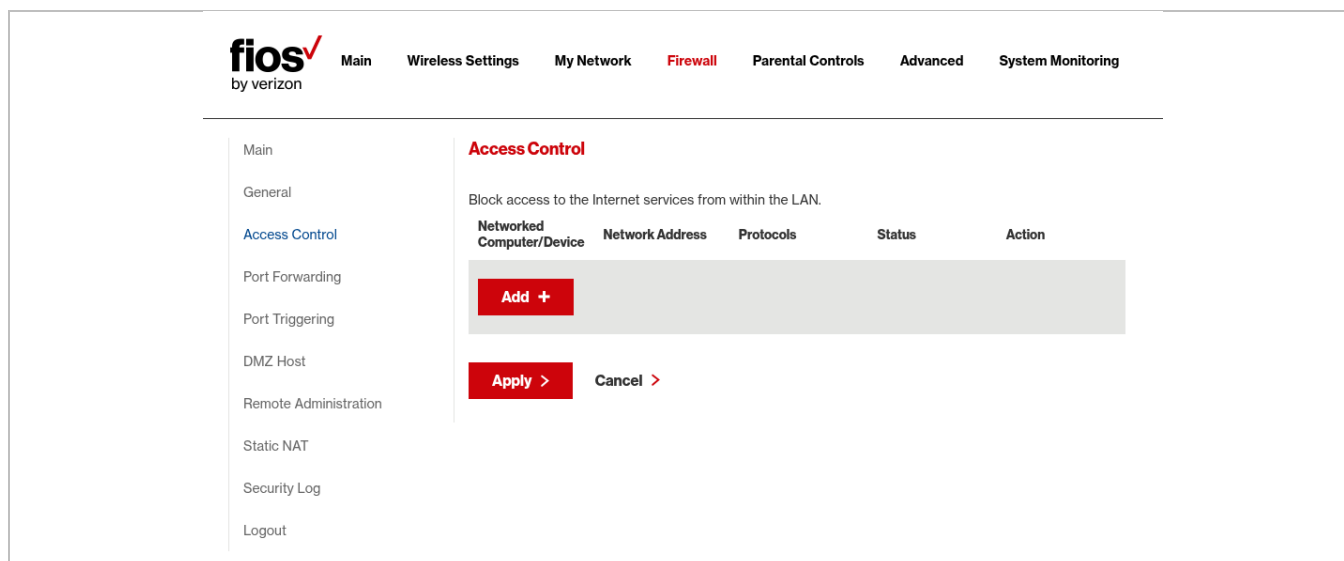


Fig. 3 — Pantalla de Access Control: aún sin reglas creadas.

¿Por qué usarlo?

Es muy útil si tienes un equipo con software de pruebas o un dispositivo vulnerable (una IoT vieja, una VM de pentesting) que necesitas aislar para que no se comuniquen con el exterior sin supervisión. Es una forma barata de microsegmentación en una red doméstica que no tiene VLANs.

5. Port Forwarding (Redirección de Puertos)

Abre una "puerta" específica en tu firewall para que el tráfico que viene de Internet pueda atravesarlo y llegar a un dispositivo concreto de tu red. Le dices al router: "todo el tráfico que llegue por el puerto 22, mándalo exclusivamente a la IP local de mi laptop".

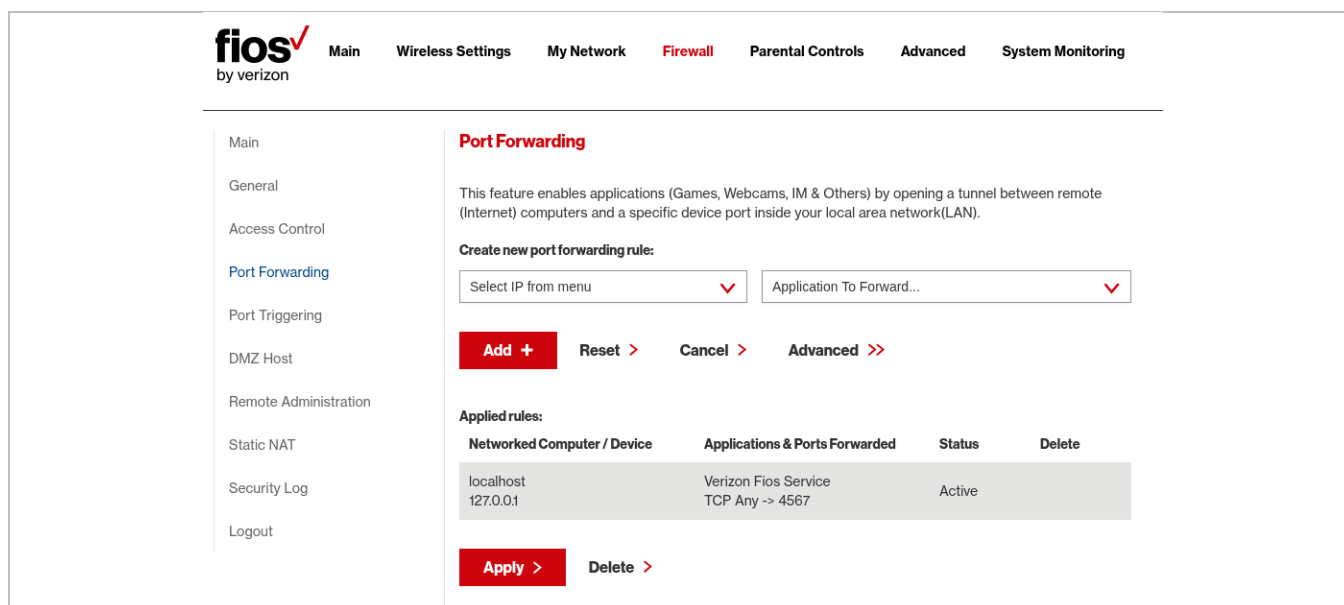


Fig. 4 — Port Forwarding: aquí hay una regla activa (Verizon Fios Service, TCP puerto 4567) usada por el propio proveedor.

¿Por qué usarlo?

Es fundamental si decides alojar tus propios proyectos, montar un laboratorio de prácticas o necesitas conectarte por SSH a un entorno Linux desde fuera de casa.

❓ Cómo esto ayuda a un atacante

Cada puerto abierto con Port Forwarding es una puerta permanente hacia un dispositivo interno, 24 horas al día. Si abres el puerto 22 (SSH) sin cambiar la contraseña por defecto o sin usar llaves, te conviertes en blanco de bots que escanean Internet entero buscando exactamente ese puerto abierto para probar ataques de fuerza bruta. Regla de oro: abre solo lo estrictamente necesario, y cierra la regla cuando termines el laboratorio.

6. Port Triggering (Redirección Dinámica de Puertos)

Es una versión "inteligente", temporal y más segura del Port Forwarding clásico: una regla que le dice al router que abra ciertos puertos de entrada solo cuando un dispositivo de tu red local inicia una conexión hacia afuera por un puerto específico (el puerto "gatillo" o trigger).

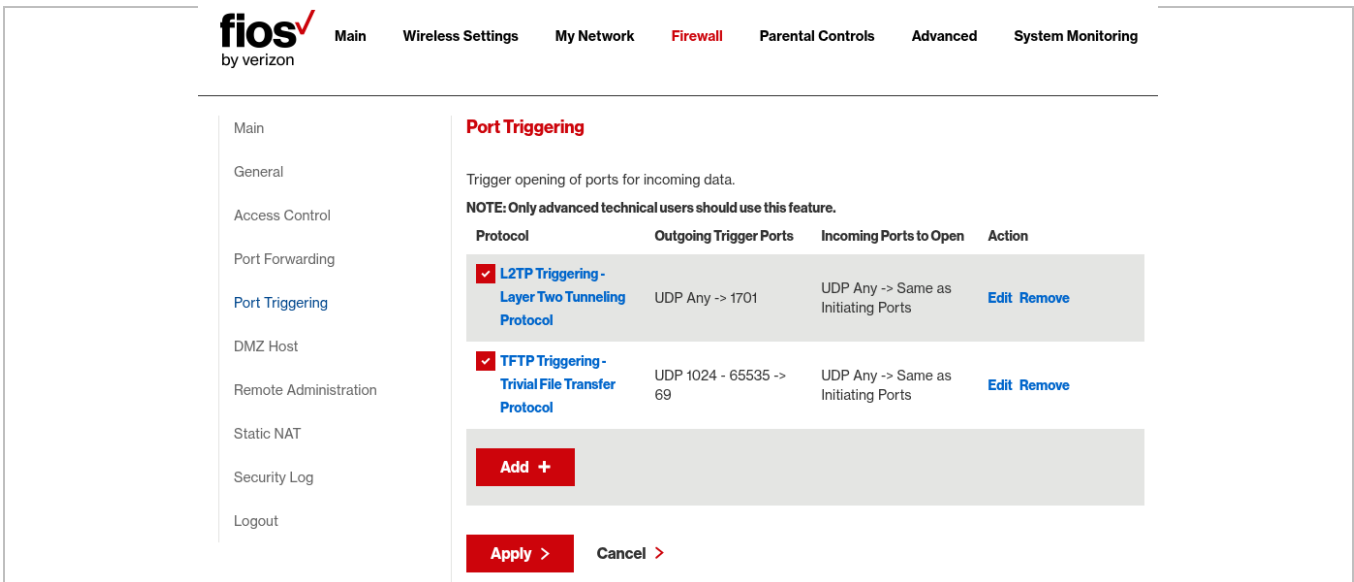


Fig. 5 — Reglas de Port Triggering para L2TP y TFTP.

¿Cómo funciona?

Imagina que estás jugando online. Tu equipo envía datos hacia un servidor externo por el puerto 5000 (el trigger). El router lo detecta y dice: "alguien adentro está usando esta aplicación, voy a abrir temporalmente el puerto 6000 de entrada para dejar pasar la respuesta".

	Port Forwarding	Port Triggering
Ventana de exposición	La puerta está abierta 24/7	Solo se abre mientras usas la aplicación
Nivel de riesgo	Mayor: más tiempo para ser escaneado	Menor: se cierra sola al terminar

Es ideal para videojuegos, videoconferencia o mensajería (servicios SIP o de telefonía IP), sobre todo cuando varios dispositivos podrían necesitar usar la misma aplicación en momentos distintos: el router asigna la regla dinámicamente al equipo que la solicite primero.

7. DMZ Host (Zona Desmilitarizada)

Expone un dispositivo de tu red interna por completo a Internet, saltándose todas las reglas de protección del firewall.

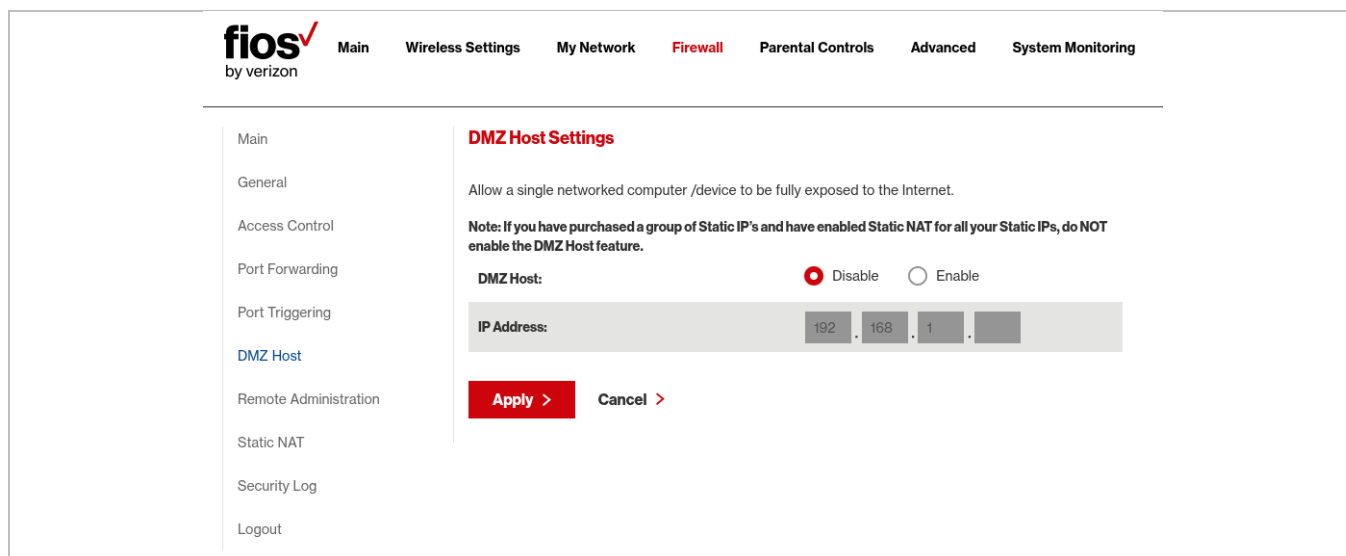


Fig. 6 — DMZ Host deshabilitada (Disable), la configuración recomendada por defecto.

Recomendación

Evita usarlo. Dejar un equipo en la DMZ lo convierte en un blanco inmediato para escaneos automatizados y ataques externos, porque literalmente elimina la barrera protectora para ese dispositivo. Solo se utiliza en entornos muy controlados para aislar servicios críticos, y casi nunca en una red doméstica o de estudio.

Diferencia con Port Forwarding y Static NAT

- Port Forwarding: abre "puertas" específicas (puertos).
- DMZ: expone un equipo completo a la IP pública principal de tu casa (todos los puertos, sin filtrar).
- Static NAT: vincula una IP pública dedicada a un equipo interno — requiere que el ISP te venda varias IPs públicas.

8. Remote Administration (Administración Remota)

Permite acceder al panel de configuración del router desde cualquier lugar de Internet, en lugar de solo estando conectado a la red local.

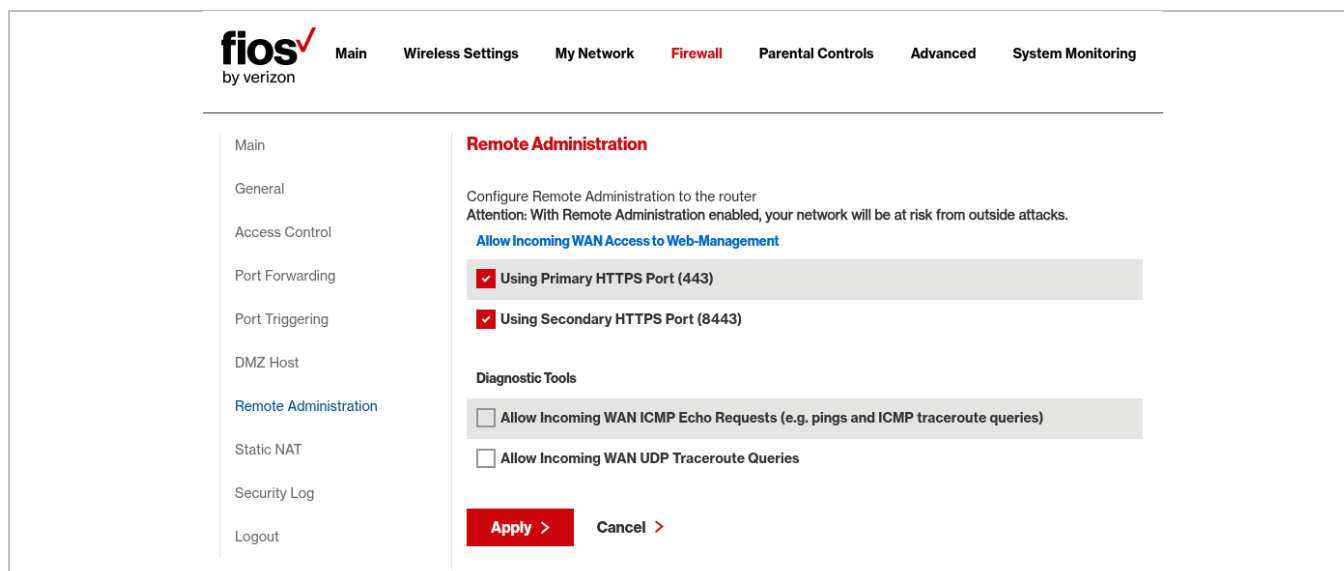


Fig. 7 — Remote Administration: puertos HTTPS 443 y 8443 configurados para el acceso web-management.

⚠ La opción más peligrosa de todo el firewall

Con Remote Administration activo, la página de login de tu router queda expuesta y accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite que cualquier atacante automatizado intente adivinar tu contraseña mediante fuerza bruta, sin siquiera estar cerca de tu casa. Desmarcar estas casillas asegura que solo los dispositivos conectados localmente puedan acceder al panel. Si necesitas administrar el router de forma remota, la alternativa segura es una VPN hacia tu propia red, nunca exponer el panel directamente.

8.1 Herramientas de diagnóstico: ICMP y traceroute

En la misma sección de administración remota suelen vivir dos casillas relacionadas con el reconocimiento de red:

- Allow Incoming WAN ICMP Echo Requests (pings): en las fases iniciales de reconocimiento, una técnica fundamental para mapear objetivos es enviar "pings" masivos por Internet para descubrir qué equipos están encendidos. Al desactivar esta respuesta, tu red se vuelve "invisible" para la mayoría de escaneos automatizados, porque simplemente no responde para confirmar que existe.
- Allow Incoming WAN UDP Traceroute Queries: permite a un agente externo trazar la ruta exacta de los paquetes hasta tu puerta de enlace. Desactivarlo limita la huella digital que tu red expone hacia afuera.

Desactivar ambas casillas es una medida de hardening rápida, sencilla y sumamente efectiva.

9. Security Log (Registro de Seguridad)

Es un historial detallado de los eventos del firewall: qué conexiones han sido bloqueadas o permitidas, con IP de origen, puertos y protocolo.

¿Por qué es interesante para un estudiante de ciberseguridad?

Revisar estos registros es una excelente manera de entender el comportamiento real de tu red. Analizar las direcciones IP externas que intentan interactuar con tu router y son rechazadas te da material de primera mano para investigar amenazas (buscar la IP en herramientas OSINT, identificar el país o ASN de origen) y practicar conceptos de monitorización defensiva (blue team) sin salir de casa.

10. Static NAT (Traducción de Direcciones de Red Estática)

También conocido como NAT 1 a 1. Es una configuración mucho más radical, generalmente reservada para entornos corporativos, no para redes domésticas.

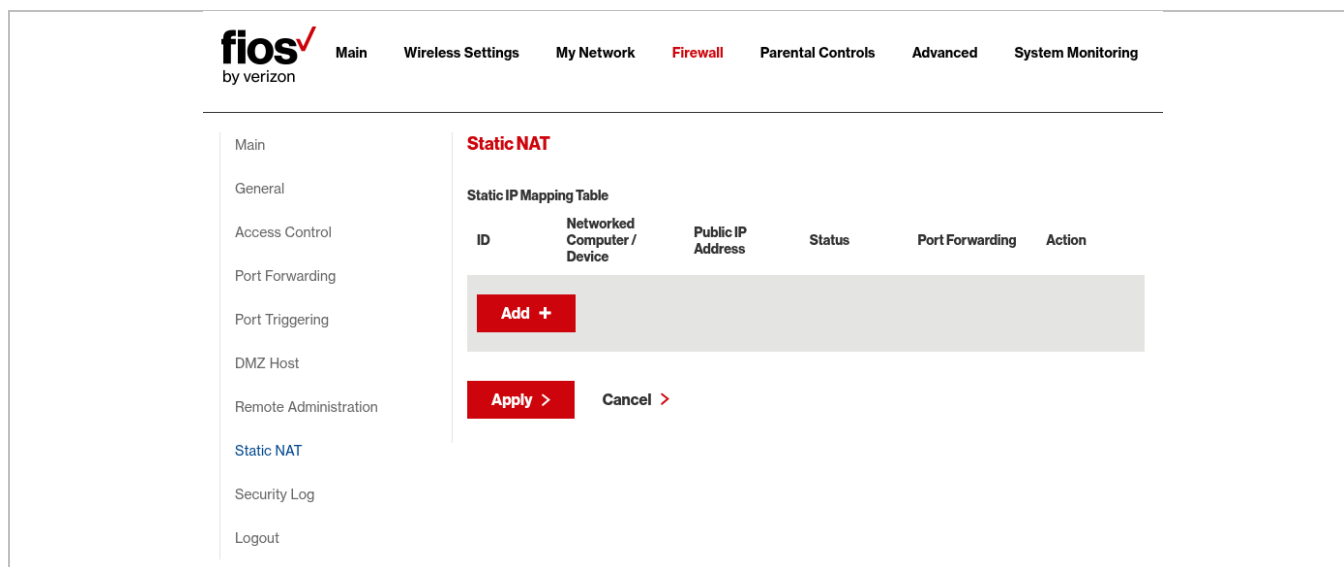


Fig. 8 — Tabla de Static NAT, vacía por defecto: normalmente no aplica en un hogar.

Vincula de forma permanente una dirección IP pública entera (la que da el proveedor de Internet, visible para el mundo) con una única dirección IP privada de un equipo interno. Todo el tráfico que llega a esa IP pública se envía directamente a ese equipo, sin filtrar por puertos: es como si ese dispositivo estuviera conectado directamente a la calle, sin el escudo protector del router.

Se usa casi nunca en una casa. Las empresas lo emplean cuando tienen varios servidores físicos (un servidor web y uno de correo, por ejemplo) y necesitan que cada uno tenga su propia dirección IP pública independiente.

11. Resumen: qué configuración facilita más que un atacante entre

Esta tabla ordena las opciones de la más riesgosa a la más segura, pensando en qué tan rápido le facilitas el trabajo a un atacante externo que está escaneando Internet en busca de objetivos fáciles.

Riesgo	Configuración	Por qué acelera el ataque
--------	---------------	---------------------------

Crítico	DMZ Host activo	Elimina el firewall por completo para ese dispositivo: todos los puertos quedan abiertos a Internet sin ningún filtro.
Crítico	Minimum Security (Accept/Accept)	El firewall está apagado: cualquier servicio mal configurado en tu red es visible y alcanzable desde fuera.
Alto	Remote Administration + ICMP/traceroute habilitados	Expone el propio panel de login a fuerza bruta desde cualquier parte del mundo, y facilita el reconocimiento inicial (descubrir que tu red "existe y responde").
Medio	Port Forwarding sin necesidad real	Cada puerto abierto es una puerta permanente; sin buenas credenciales detrás, es blanco de bots que escanean Internet buscando ese puerto.
Bajo	Port Triggering en vez de Port Forwarding	La puerta solo se abre mientras usas la aplicación; la ventana de exposición es mínima.
Mínimo	Typical Security + Remote Admin apagado + ICMP apagado	Tu red no responde a escaneos externos ni expone el panel de administración: la fase de reconocimiento del atacante falla desde el principio.

12. Checklist de hardening rápido

Aplica esto en tu propio router hoy mismo, sea el modelo que sea (Fios, Movistar, Claro, TP-Link, cualquier ISP):

- ☐ Cambiar la contraseña de administrador por defecto del router.
- ☐ Dejar el nivel de seguridad general en Typical Security (Reject entrante / Accept saliente).
- ☐ Confirmar que DMZ Host está en Disable.
- ☐ Desactivar Remote Administration, salvo que la necesites de verdad (y en ese caso, usar VPN en vez de exponer el panel).
- ☐ Desactivar ICMP Echo Requests y UDP Traceroute entrantes.
- ☐ Revisar Port Forwarding y eliminar reglas que ya no uses.
- ☐ Preferir Port Triggering sobre Port Forwarding cuando la aplicación lo permita.
- ☐ Revisar el Security Log de vez en cuando para entender qué intenta tocar tu red desde fuera.

🔗 Siguiente paso

Una vez que domines estas opciones en el router de casa, el salto natural es replicar esta misma lógica (niveles de seguridad, NAT, port forwarding, DMZ) en un firewall real como pfSense u OPNsense, donde tendrás control total y podrás ver el tráfico con más detalle. Ese es justo el Proyecto 3 que veníamos hablando para tu portafolio.